10-2，10-6(2)(4)，10-8(2)，10-22

10-2 根据零阶保持器的相频特性，当信号的频率为采样频率的 1/5 时，试求保持器所引起的相位误差。

解：零阶保持器的相频特性为

$$\angle G_0(j\omega)=-\frac{\omega T}{2}$$

当信号频率为采样频率的 1/5 时，即

$$\omega=\frac{\omega_s}{5}$$

则

$$T=\frac{2\pi}{\omega_s}=\frac{2\pi}{5\omega}$$

由零阶保持器所引起的相位误差为

$$\angle G_0(j\omega)=-\frac{\omega T}{2}=-\frac{\omega\dfrac{2\pi}{5\omega}}{2}=-\frac{\pi}{5}=-36^\circ$$

10-6 求下列离散时间序列的 Z 变换：

(2) $x(kT)=(-1)^k-(-2)^k$；

(4) 设某单位脉冲序列定义为

$$\delta(kT)=\begin{cases}1, & k=0,1,2,\cdots,n-1\\ 0, & k=n,n+1,\cdots\end{cases}$$

试求它的 Z 变换；

解：

(2) $$X(z)=Z[x(kT)]=Z[(-1)^k-(-2)^k]=Z[(-1)^k]-Z[(-2)^k]$$
$$=\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k z^{-k}-\sum_{k=0}^{\infty}(-z)^k z^{-k}$$
$$=\frac{z}{z+1}-\frac{z}{z+2}=\frac{z}{(z+1)(z+2)}$$

(4) $$Z[\delta(kT)]=\sum_{k=0}^{\infty}\delta(kT)z^{-k}=\sum_{k=0}^{n-1}z^{-k}=\frac{1-z^{-n}}{1-z^{-1}}$$

10-8 已知连续时间信号的拉氏变换式，求其相应离散时间序列的 Z 变换：

(2) $\dfrac{a}{s(s+a)}$；

解：

(2) 设 $X(s)=\dfrac{a}{s(s+a)}$，则

$$x(t)=\mathrm{L}^{-1}[X(s)]=\mathrm{L}^{-1}\left(\frac{1}{s}-\frac{1}{s+a}\right)=(1-\mathrm{e}^{-at})\cdot 1(t)$$

对 $x(t)$按周期 T 进行采样，得

$$x(kT)=(1-\mathrm{e}^{-akT})\cdot 1(kT)$$

对 $x(kT)$取 Z 变换，得

$$X(z)=Z[x(kT)]=\sum_{k=0}^{\infty}(1-\mathrm{e}^{-akT})z^{-k}=\sum_{k=0}^{\infty}z^{-k}-\sum_{k=0}^{\infty}e^{-akT}z^{-k}$$

$$=\frac{z}{z-1}-\frac{z}{z-\mathrm{e}^{-aT}}=\frac{z(1-\mathrm{e}^{-aT})}{(z-1)(z-\mathrm{e}^{-aT})}$$

10-22 某数字控制系统，在连续域内设计的控制器传递函数为 $D(s)=2+\dfrac{0.2}{s}$，数字系统采样周期 $T=0.01$ s。

(1) 用双线性变化法求数字控制器的传递函数；

(2) 写出数字控制器输出量 u 与输入量(偏差)e 之间的差分方程。

解 (1) $D(z)=D(s)\Big|_{s=\frac{2}{T}\frac{z-1}{z+1}}=\dfrac{2+0.1T-(2-0.1T)z^{-1}}{1-z^{-1}}$

将 $T=0.01$ 代入上式，得

$$D(z)=\frac{2.001-1.999z^{-1}}{1-z^{-1}}$$

(2) $D(z)=\dfrac{2.001-1.999z^{-1}}{1-z^{-1}}=\dfrac{U(z)}{E(z)}$

$$(1-z^{-1})U(z)=(2.001-1.999z^{-1})E(Z)$$

将上式取 Z 反变换，可得差分方程

$$u(kT)=u(kT-T)+2.001e(kT)-1.999e(kT-T)$$